

METIS
CENTRAL SGI

Mapa de Processos

Interação de Processo · MCR

Documento de projeto do módulo

Raitz Galvanização · Central SGI
Julho de 2026 · Ayrton Ribeiro

VISÃO GERAL

O que é o módulo Mapa de Processos

O Mapa de Processos é um módulo autônomo do Central SGI que reúne, para cada processo da organização, dois instrumentos que na prática andam juntos: a Interação de Processo (IP) — o diagrama de tartaruga que descreve entradas, saídas, recursos, métodos e missão — e a Matriz de Classificação de Riscos e Oportunidades (MCR) — o inventário de riscos com classificação, plano de ação e verificação de eficácia.

A ideia central é que o risco não nasce no vazio: ele surge nas entradas e saídas do processo. Por isso IP e MCR ficam no mesmo lugar, um alimentando o outro. Cada processo tem sua barra lateral própria, e o cabeçalho indica o risco máximo atual num relance.

O módulo é totalmente editável no navegador, com salvamento automático, e traz a identidade visual METIS — paleta petróleo/turquesa, tipografia Space Grotesk e a coruja-vigia como mascote da marca.

Componentes do módulo

Componente	Para que serve
Interação de Processo (IP)	Diagrama de tartaruga: recursos, dono, mão de obra, origem, entradas, processo, saídas, destino, métodos, missão e medição.
Matriz de Riscos (MCR)	Inventário de riscos e oportunidades com ciclo completo de tratamento e classificação antes/depois.
Matriz de avaliação	Define a escala de Gravidade e Probabilidade e as faixas de classe.
Importar Excel	Lê planilhas MCR existentes e cria o processo automaticamente.

MÓDULO 1

Interação de Processo (IP)

A IP é o diagrama de tartaruga do processo. O Processo fica no centro, como o corpo da tartaruga, e ao redor dele as demais zonas respondem às perguntas clássicas: com o quê (recursos), quem (dono e mão de obra), de onde vem e para onde vai (origem, entradas, saídas, destino), como (métodos) e com que resultado se mede (medição). A Missão do processo é uma zona própria — ela não se confunde com o processo em si.

As setas de fluxo vivem entre as caixas, nos vãos, com nós circulares que marcam a Entrada (E), a Saída (S), a Gestão/dono (G) e a Missão (M). Os fluxos horizontais destacam onde os riscos se manifestam — na transição entrada→processo e processo→saída — que é justamente o que a MCR trata.

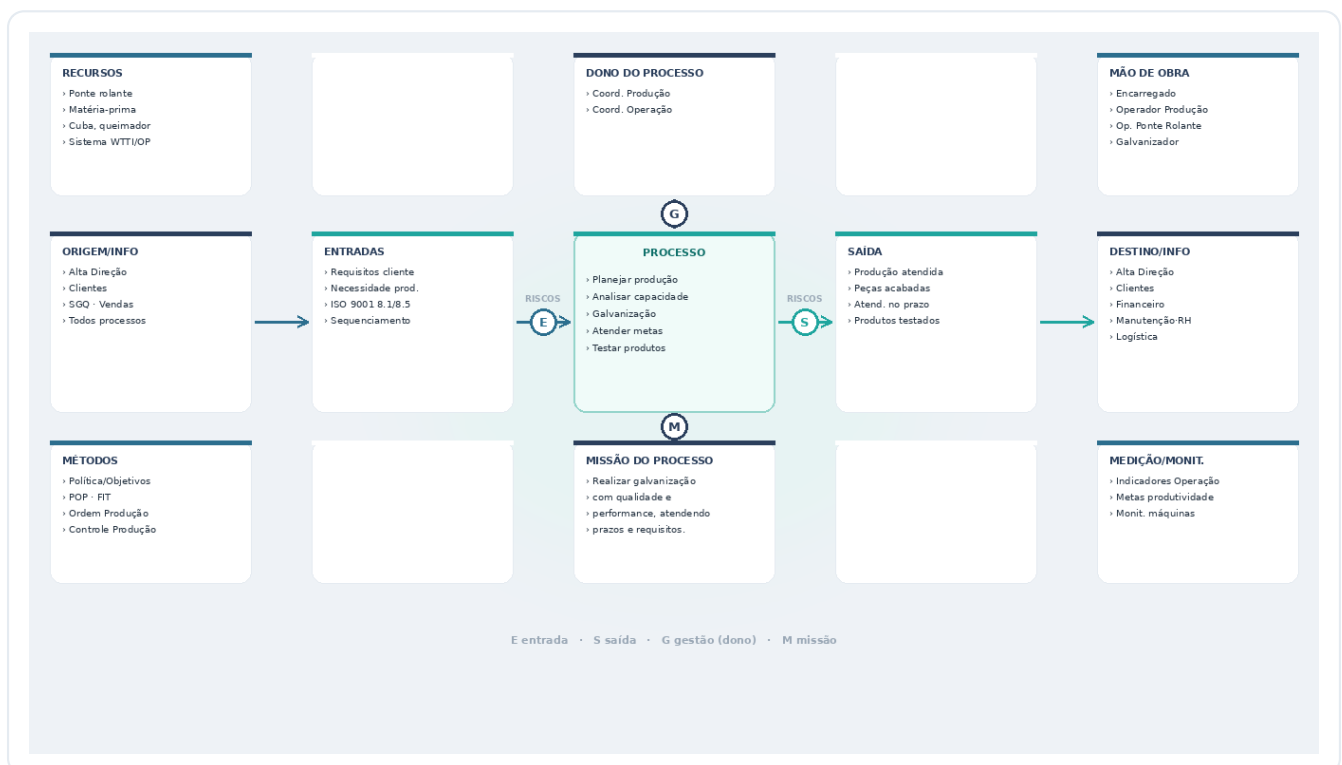


Diagrama de Interação de Processo — layout de caixas com conectores animados entre as zonas (aproximação do render).

Cada item das zonas é editável em linha, com adição e remoção rápidas. O diagrama é responsivo e os conectores se recalculam conforme o tamanho da tela.

MÓDULO 2

Matriz de Classificação de Riscos (MCR)

A MCR foi reconstruída como um ciclo de tratamento de risco, e não apenas uma lista classificada. Cada risco percorre: identificação → classificação atual → plano de ação → classificação após ação → verificação de eficácia. O ganho principal é enxergar o risco antes e depois do tratamento, provando que a ação reduziu a exposição.

A tabela na tela é enxuta e mostra o essencial de uma matriz de risco: Risco/Oportunidade, Consequências, Barreira de proteção, R/O, a classe antes → depois em duas etiquetas coloridas e o status. Todo o resto do ciclo abre num painel lateral ao clicar na linha.

Matriz de Classificação de Riscos e Oportunidades					Matriz de avaliação	Risco
RISCO / OPORTUNIDADE	CONSEQUÊNCIAS	BARREIRA DE PROTEÇÃO	R/O	CLASSE · ANTES → DEPOIS	STATUS	
Falha no controle de qualidade SGQ · Controle de qualidade · 8.5	Retrabalho, aumento de custos e insatisfação do cliente	Treinamento e revisão de processos	R	3 → -	Sem ação	
Oscilação no preço do zinco SGA · Oscilação no preço do zinco · 6.1	Redução de margens e aumento nos custos operacionais	Contratos de longo prazo com fornecedores	R	3 → -	Sem ação	
Falha na gestão de mudanças organizacionais SGO · Gestão Estratégica de Mudanças · 6.3	Impacto direto nos processos, perda de controle, baixa eficiência	Procedimentos estruturados de gestão de mudanças, capacitação	R	3 → -	Sem ação	
Falha na consideração de critérios ESG Outro · Integração ESG · 4.1 · 4.2	Risco reputacional, não atendimento a requisitos legais e perda de mercado	Comitê ESG, políticas integradas, monitoramento de legislações	R	3 → -	Sem ação	
Pressão por redução da pegada de carbono SGA · Sustentabilidade · 4.1 · 6.1	Imagem prejudicada, exclusão de mercados sustentáveis	Inventário de emissões, programa de redução de carbono, relatórios ESG	R	2 → -	Sem ação	

Tabela da MCR — risco, consequências e barreira lado a lado, com a classe antes → depois e o status.

Painel de tratamento do risco

Ao clicar numa linha, abre-se um painel com o ciclo inteiro. O banner de redução resume o efeito da ação (ex.: “Risco reduzido em 1 ponto · Médio → Baixo”).

Matriz de Classificação de Riscos e Oportunidades

Código: MCR-004 Rev.: 01 Responsável: Jaime Jr Data: 28/06/2024

5
RISCOS / OPORT.

2
ALTO — ATUAL

80 %
COM PLANO DE AÇÃO

100 %
AÇÕES EFICAZES

0
ALTO — RESIDUAL

RISCO / OPORTUNIDADE	R/O	CLASSE · ANTES → DEPOIS	STATUS
Amarração sem furação p/ fluxo do zinco Amarração	R	3 → 2	Eficaz
Não realizar decapagem Decapagem	R	3 → -	Planejada
Tempo de imersão não conforme Galvanização	R	4 → -	Sem ação
Operação por colaborador despreparado Ponte rolante	R	3 → 1	Eficaz
Apontamento de carga via sistema Apontamento	O	2 → -	Sem ação

Risco

Amarração sem furação p/ fluxo do zinco

CLASSIFICAÇÃO ATUAL

Gravidade 3 Probabilidade 1

3 Classe atual
Médio

PLANO DE AÇÃO

Ação
Revisar FIT de amarração e treinar operadores...

Prazo 15/08/2024 Data realizada 10/08/2024

CLASSIFICAÇÃO APOS AÇÃO

Gravidade 2 Probabilidade 1

2 Classe residual
Baixo

Risco reduzido em 1 ponto · Alto → Médio

À esquerda a tabela com KPIs; à direita o painel de tratamento com classificação atual, plano de ação e classe residual.

CLASSIFICAÇÃO

Matriz de avaliação — escala de risco

A classe de cada risco é o produto Gravidade × Probabilidade, ambas numa escala de 1 a 3. O resultado é enquadrado em três faixas de prioridade de tratamento:

Faixa	Classe	Significado
Baixo	1 a 2	Controles existentes são suficientes; monitorar.
Médio	3 a 4	Acompanhamento necessário; avaliar ação.
Alto	6 a 9	Plano de ação obrigatório e prioritário.

Gravidade

Nível		Descrição
1	Baixa	Impacto leve, sem parada de processo, sem afetar o cliente.
2	Média	Retrabalho, atraso ou custo moderado; controlável internamente.
3	Alta	Parada de processo, não conformidade ao cliente ou risco à segurança.

Probabilidade

Nível		Descrição
1	Rara	Praticamente não ocorre; controles fortes.
2	Possível	Pode ocorrer ocasionalmente.
3	Frequente	Ocorre com regularidade ou controles fracos.

VARIAÇÃO ESTRATÉGICA

MCR da Alta Direção e exposição financeira

Além do formato operacional, o módulo suporta a MCR estratégica da Alta Direção, que acrescenta campos de contexto normativo e de quantificação financeira. Cada risco pode receber Categoria (SGQ / SGA / SSO / Outro), Normas relacionadas e Requisito/cláusula, além de Perda média (R\$) e Frequência anual (Baixa 1× / Média 3× / Alta 5×). O Impacto anual é calculado automaticamente (perda × frequência), e um KPI soma a exposição anual de todos os riscos.

Matriz de Classificação de Riscos e Oportunidades

Código: MCR-AD Rev.: 02 Responsável: Anderson Raitz Data: 26/08/2024

7

RISCOS / OPORT.

4

ALTO — ATUAL

0%

COM AÇÃO

0%

EFICAZES

0

ALTO RESIDUAL

R\$ 3,3M

EXPOSIÇÃO ANUAL

RISCO / OPORTUNIDADE	R/O	CLASSE - ANTES → DEPOIS	STATUS
Falha no controle de qualidade SGQ Controle de qualidade · 8.5	R	3 → -	Sem ação
Oscilação no preço do zinco SGA Oscilação no preço do zinco · 6.1	R	3 → -	Sem ação
Redução de custos energéticos SGA Expansão fotovoltaica · 6.1	O	2 → -	Sem ação
Aumento da procura por serviços SGQ Crescimento da demanda · 6.1	O	2 → -	Sem ação
Falha na gestão de mudanças organizacionais SGQ Gestão Estratégica de Mudanças · 6.3	R	3 → -	Sem ação
Falha na consideração de critérios ESG Outro Integração ESG · 4.1 · 4.2	R	3 → -	Sem ação
Pressão por redução da pegada de carbono SGA Sustentabilidade · 4.1 · 6.1	R	2 → -	Sem ação

Risco

Oscilação no preço do zinco

IDENTIFICAÇÃO

Item / sub-atividade

Oscilação no preço do zinco

Categoria

Requisito / cláusula

SGA

6.1

Normas relacionadas

ISO 14001

CLASSIFICAÇÃO ATUAL

Gravidade

Probabilidade

3

1

3

Classe atual

Médio

EXPOSIÇÃO FINANCEIRA

Perda média (R\$)

Frequência anual

900000

Média (3×/ano)

R\$ 2.700.000

Impacto anual

perda média × frequência

PLANO DE AÇÃO

Ação

—

MCR da Alta Direção — tags de categoria, KPI de exposição anual e a seção de exposição financeira no painel.

Os sete itens da matriz da Alta Direção (controle de qualidade, oscilação do preço do zinco, geração fotovoltaica, demanda por galvanização, gestão de mudanças, integração ESG e pegada de carbono) já vêm carregados como exemplo.

Projeto do módulo IP & MCR

Página 5

PRODUTIVIDADE

Importação de Excel

O botão Importar Excel lê uma planilha MCR existente e cria o processo automaticamente. O importador reconhece cabeçalhos de uma ou duas linhas (como “CLASSIFICAÇÃO ATUAL” por cima de Grav/Prob/Class), mapeia as colunas por nome e é tolerante a variações de escrita.

O que ele reconhece e trata

Recurso	Comportamento
Detecção de cabeçalho	Localiza a linha com Risco / Consequências / Barreira, mesmo com linhas de título acima.
Cabeçalho de 2 linhas	Combina o título mesclado com o subtítulo (Grav/Prob/Class atual e após ação).
Células mescladas	Faz preenchimento para baixo de Item, Categoria, Normas e Requisitos.
Frequência textual	Converte Baixa/Média/Alta em 1× / 3× / 5×.
Valores monetários	Limpa separadores (ex.: “200.000” vira 200000).
Não destrutivo	Importa sempre para um processo novo; os dados existentes ficam intactos.

Modelo de dados e persistência

Os dados ficam no navegador (localStorage, chave **ip_mcr_v2**) e podem ser exportados em JSON. A estrutura de cada processo:

Campo	Conteúdo
Processo	id, código, nome, missão
IP	recursos, dono, mão de obra, origem, entradas, atividades, saídas, destino, métodos, medição
MCR (meta)	revisão, responsável, time que analisou, data
MCR (risco)	item/sub, categoria, norma, requisito, R/O, risco, consequências, barreira, grav, prob
MCR (ação)	ação, prazo, responsável, data realizada
MCR (após)	grav e prob residuais, resultado da eficácia, data e responsável da verificação
MCR (financeiro)	perda média, frequência anual, impacto anual (calculado)

ROADMAP

Próximos passos

O módulo está funcional e pronto para teste. As evoluções previstas:

#	Próximo passo	Descrição
1	Plugar no menu do app	Adicionar “Mapa de Processos” ao menu do Central SGI, fora da aba Auditoria.
2	Sincronização no servidor	Salvar via /api/save (chave ip_mcr) além do navegador, com RBAC.
3	Vínculo com o Escopo	Puxar os pontos principais da IP e da MCR para direcionar o Programa de Auditoria.
4	Exportar para PDF/Excel	Gerar a MCR e a IP em documento a partir do próprio módulo.

METIS · Central SGI — Documento de projeto do módulo Mapa de Processos (IP & MCR). Gerado em julho de 2026.